

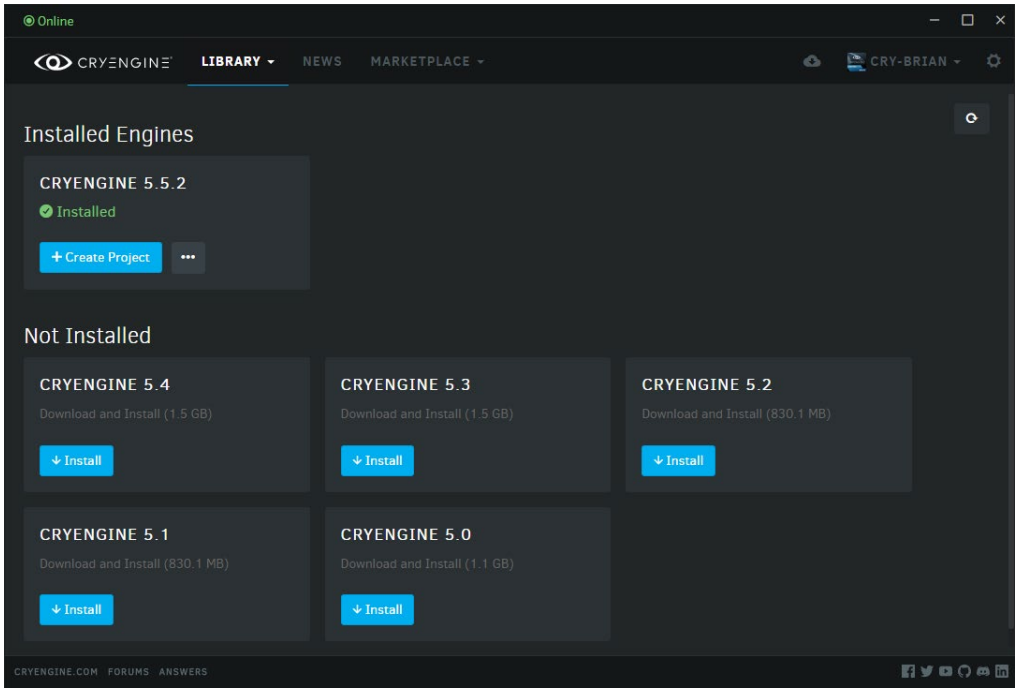
CRYENGINE®

Установка CRYENGINE

Для этого курса требуется CRYENGINE 5.5.2 или выше. Вот шаги для его установки:

1. Загрузите и установите бесплатную программу запуска CRYENGINE отсюда, нажав кнопку «Загрузить». Обратите внимание, что вам нужно будет создать бесплатную учетную запись CRYENGINE, если у вас ее еще нет. Если вам нужна дополнительная помощь в создании учетной записи, обратитесь к нашему краткому руководству по установке.

1. Запустите программу запуска и войдите в свою учетную запись CRYENGINE.
2. Установите последнюю версию движка, используя вкладку «Библиотека» > «Мои движки» в панели запуска.



Цели обучения курса

По завершении этого курса пользователи будут знать, как:

- Навигация по интерфейсу CRYENGINE, редактору и набору инструментов.
- Добавить окружающие звуки
- Свяжите окружающие звуки со сменой времени суток.
- Добавьте звуковые триггеры.
- Свяжите звуки с действиями персонажа (шаги, стрельба и т. д.).
- Свяжите звуки с эффектами частиц.

В этом руководстве рассматривается использование FMOD Studio. Пожалуйста, обратитесь к онлайн-руководству для получения информации об использовании SDL Mixer и FMOD.

Условные обозначения курсовой работы

Чтобы помочь вам понять текст в этой книге, мы использовали следующие правила форматирования:

• Важные понятия выделены жирным шрифтом или относятся к тому, что вы можете сделать или нажать: кнопка, объект, пункт меню и т. д.

• Вложенные элементы в меню или на панелях инструментов разделяются правой кнопкой курсора char, например: Инструменты > Редактор уровней > Создать объект.

• Сначала объясняются концепции и цели, а затем следуют точные пошаговые инструкции по их достижению. Советы по передовому опыту выглядят как этот серый прямоугольник.

Совет для профессионалов:

Это «совет от профессионала», предлагающий лучшие практики или информирующий вас о чем-то особенно важном.

Введение

Предварительные условия

Этот курс предполагает практическое знакомство с CRYENGINE. Если вы новичок в работе с движком, загрузите наш курс для начинающих «Flappy Boid» из магазина CRYENGINE и/или посмотрите серию видеоуроков на нашем канале YouTube.

Вы также можете просмотреть видеоуроки по этому курсу вместо этой рабочей тетради или в сочетании с ней. Мы рекомендуем вам посмотреть видео и обратиться к учебнику для получения дополнительных разъяснений.

Вам также необходимо уметь удобно ориентироваться в операционной системе Windows, Проводнике файлов и пользоваться мышью. Опыт работы с 3D-программами полезен, но не обязателен. Установка двух мониторов также будет полезна, учитывая количество используемых инструментов, но в этом нет необходимости.

Аудиоурок №1: Настройка вашего проекта

1. Откройте программу запуска CRYENGINE и создайте новый проект шутера от первого лица C++.

2. Нажмите значок шестеренки рядом с новым проектом и выберите «Показать в проводнике».

3. Нам нужно скачать и разархивировать ресурсы для уровня аудио-витрины в вашем новом проекте. Откройте веб-браузер, перейдите на страницу документации первой главы онлайн-руководства, щелкните пакет Showcase_Level.zip и загрузите его в папку своего проекта.

4. После загрузки щелкните правой кнопкой мыши файл ZIP и разархивируйте его в корневую папку проекта, заменив любой существующий файл с тем же именем.

Этот файл не только содержит уровень витрины, но также включает в себя некоторые изменения настроек по умолчанию, включая удаление ссылки на .animEvents из скелета плеера и установку для sound_obstruction в файле SurfaceTypes.xmls значения 0, поскольку в первых частях этого руководства мы не будем иметь дело с препятствиями для звука.

Настройка промежуточного программного обеспечения

В этом руководстве FMOD используется в качестве примера; если вам нужны инструкции по использованию SDL Mixer или Wwise, обратитесь к онлайн-руководству в документации.

Если вы уже комфортно используете предпочитаемое промежуточное программное обеспечение и просто хотите знать, как интегрировать готовые аудиоресурсы в CRYENGINE, просто загрузите пакет Showcase_Assets.zip в папку вашего проекта и пропустите разделы с пометкой «в FMOD». Этот файл ZIP содержит готовые ресурсы промежуточного программного обеспечения со звуками, импортированными, наложенными на слои и полностью настроенными в соответствующих приложениях промежуточного программного обеспечения для аудио.

В противном случае, чтобы просмотреть все руководство по использованию предпочитаемого вами промежуточного программного обеспечения и настройке аудиоресурсов в CRYENGINE, загрузите файл Showcase_ Audio_Source.zip в папку вашего проекта и разархивируйте его.

На момент создания этого руководства CRYENGINE поддерживал версию студии FMOD 1.10.08. На момент написания лицензионное соглашение FMOD Studio разрешало коммерческое использование бесплатно один раз в год для инди-студий с бюджетом на разработку игр менее 500 000 долларов США, но вам следует ознакомиться с их последним лицензионным соглашением для получения подробной информации, прежде чем приступить к коммерческому выпуску проекта.

Сначала давайте откроем папку Assets\Audio вашего нового проекта и создадим папку «fmod».

Убедитесь, что внутри папки fmod у вас есть две папки с названием ace, предназначенные для нашего редактора управления звуком, и assets, в которых будут храниться наши настоящие звуки.

Совет для профессионалов:

Редактору управления звуком CRYENGINE (ACE) необходимо всегда знать путь к проекту FMOD Studio, чтобы иметь возможность читать созданные события и параметры.

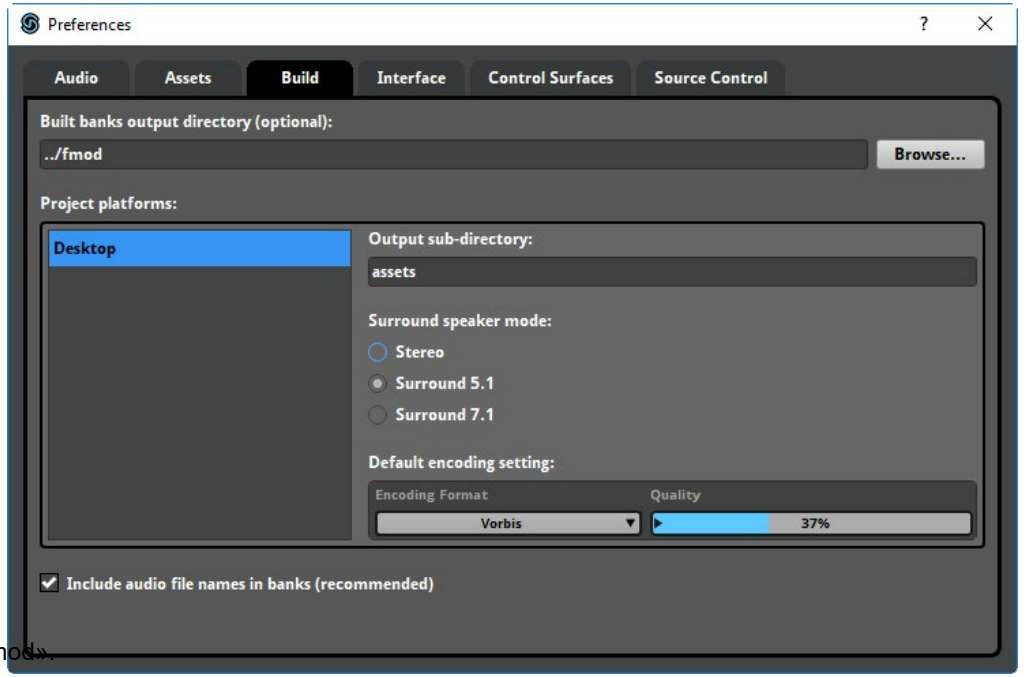
Запустите FMOD Studio и создайте новый проект. Назовите его и сохраните в папке assets\audio вашего проекта CRYENGINE.

Давайте укажем, где FMOD будет сохранять звуковые банки, чтобы движок мог их прочитать:

1. В главном меню FMOD выберите «Правка» > «Настройки».

2. На панели «Сборка» введите ../fmod в поле «Каталог вывода построенных банков». Или нажмите кнопку «Обзор» и найдите папку Assets/Audio/fmod.

3. На той же панели в разделе «Платформы проекта» нажмите кнопку «Рабочий стол».



rammeter и установите значение поля «Выходной подкаталог» на «assets». Закройте панель настроек.

4. Нажатие клавиши F7 должно создать Мастер-банк. Примечание. Если вы получите сообщение об ошибке, убедитесь, что вы еще не загрузили готовые ресурсы. Например, вы уже увидите файл Master Bank.bank в папке Assets\Audio\fmod\assets, и FMOD Studio не перезапишет его.

Включение промежуточного программного обеспечения в CRYENGINE

Теперь мы готовы открыть наш проект CRYENGINE. Как только он откроется, нам нужно указать движку переключиться с текущего промежуточного программного обеспечения (по умолчанию — SDL Mixer) на FMOD: откройте инструмент «Консоль». В версии 5.5 или более ранней введите CVar s_AudioImplName, затем «CryAudioImpl» и имя промежуточного программного обеспечения, которое вы хотите активировать. В данном случае это CryAudioImplFmod; в вашем случае это также может быть CryAudioImplSDL- Mixer или CryAudioImplWwise. В версии 5.6 и более поздних версиях CVar — s_ImplName.

В конечном итоге вам нужно будет сделать так, чтобы это происходило вне редактора, когда игрок загружает вашу игру. Лучшее место для этого — файл user.cfg, который вы найдете в корневой папке вашего проекта. Убедитесь, что файл не доступен только для чтения, затем откройте его в текстовом редакторе и добавьте CVar и промежуточное программное обеспечение, которое вы используете, например:

```
s_AudioImplName = CryAudioImplFmod
```

Обратите внимание, что это также гарантирует загрузку правильного промежуточного программного обеспечения при запуске редактора. Если вы используете CRYENGINE 5.6 или новее, cVar немного отличается:

```
s_ImplName = CryAudioImplFmod
```

На самом деле существует три разных файла конфигурации, в которых вы можете установить переменные консоли для своей игры, а также вы можете поместить их в свой файл .cryproject.

```
%USER%/game.cfg
```

root/system.cfg Используется как редактором, так и программой запуска.

```
корень/user.cfg
```

Вы можете прочитать эту подробную страницу в документации, чтобы узнать больше о переменных консоли и файлах конфигурации. И, кстати, консольные переменные не чувствительны к регистру, хотя мы обычно пишем их заглавными буквами, просто чтобы их было легче понять.

Открытие уровня и аудио библиотеки

Откройте уровень аудио-витрины в проекте CRYENGINE: Файл > Открыть > Уровни > showcase_audio.

Вы увидите, что этот уровень представляет собой довольно простой низкополигональный сад с несколькими дорожками, костром, рынком за закрытыми воротами, а также лесом и горами вокруг ограждения. Определен игрок, который умеет ориентироваться и стрелять.

Откройте редактор управления звуком в меню «Инструменты». Ваши триггеры находятся слева и находятся в папке Assets\Audio\fmod\ace, их свойства — посередине, а необработанные данные — справа, которые представляют собой содержимое вашей папки Assets\Audio\fmod\assets.

Основы работы с редактором управления звуком описаны в главе аудио курса Flappy Boid. Просто имейте в виду, что все ваши элементы управления должны храниться в библиотеке. В новый проект вы можете добавить библиотеки, щелкнув правой кнопкой мыши на панели «Триггеры» и выбрав «Добавить» > «Библиотека» или нажав большую кнопку «Добавить».

Создание мероприятия и банка звуков в FMOD

Мы предоставили подходящий необработанный звук для съемки: _Audio_Assets/FMOD/chapter_01/w_gun_fire_01.wav. Давайте создадим новый банк событий и звуков в FMOD:

Перетащите этот WAV-файл из окна проводника в левую часть вкладки «События» вашего проекта FMOD. Откроется окно Создать событие. Выберите 2D-событие и нажмите кнопку «Создать». Вы заметите, что все аудиоресурсы, которые вы добавляете в проект FMOD, будут перечислены на вкладке «Ресурсы».

Теперь, когда мы определили событие, нам нужно создать звуковой банк. Банки звуков хранят метаданные, относящиеся к аудиоресурсам, а также содержащие сжатый зашифрованный звук.

Откройте вкладку «Банки» слева от вашего проекта FMOD. Щелкните правой кнопкой мыши на левой панели под «Мастер-банком» и выберите «Новый банк». Давайте назовем Soundbank «Оружие».

Сохраните проект FMOD, затем вернитесь к

Совет для профессионалов: 2D- и 3D-событи

Причина стрельбы как 2D-события заключается в том, что мы хотим, чтобы она звучала так, будто она звучит там, где находится игрок, то есть мы не хотим, чтобы она располагалась где-либо в 3D-пространстве. Создание 2D-события позволяет нам разместить аудиотриггер в любом месте уровня, но он всегда будет заполнять наушники, не приходя с какого-либо конкретного направления. Обратите внимание, что это работает только на уровне одного игрока; это непрактично для многопользовательских настроек.

Вкладка «События» проекта FMOD. Тег #unassigned рядом с событием напоминает вам, что оно еще не связано с Soundbank. Давайте это исправим:

Щелкните правой кнопкой мыши событие Play_w_gun_fire_01 и выберите «Назначить банку» > «Оружие». Нажмите F7, чтобы создать созданный Soundbank.

Создание аудио-триггера в CRYENGINE

Чтобы наше событие сработало на уровне, его необходимо подключить к аудио-триггеру в редакторе управления звуком. В ACE вы должны увидеть структуру папок вашего проекта FMOD на панели данных промежуточного программного обеспечения, при этом событие Play_w_gun_fire_01 будет указано в папке «События», а банк звуков оружия — в папке Soundbanks. Давайте создадим триггер:

1. Щелкните правой кнопкой мыши на панели управления и выберите «Добавить» > «Библиотека». Назовите библиотеку «Оружие».

2. Перетащите событие Play_w_gun_fire_01 с панели данных промежуточного программного обеспечения в библиотеку оружия.

Рядом с новым триггером появится зеленый значок триггера. Но чтобы это работало, необходимо также импортировать Weapon Soundbank:

1. Создайте новую библиотеку на панели управления аудиосистемой и назовите ее «Предварительная загрузка».

2. Перетащите банк звуков оружия с панели «Данные промежуточного программного обеспечения» в библиотеку «Предварительные загрузки». Это создает запрос на предварительную загрузку с тем же именем на панели управления аудиосистемой и гарантирует, что звуковой банк будет предварительно загружен при открытии уровня.

3. Сохраните свои аудиотеки. Подсказка: вы можете сохранять аудиобиблиотеки только с помощью этой кнопки сохранения в ACE. Ctrl-S сохраняет только текущий уровень, а не аудиобиблиотеки.

Сохраните библиотеки оружия и предзагрузок, нажав кнопку SAVE в верхнем левом углу ACE. Чтобы просмотреть созданный триггер в ACE, сначала обновите аудиосистему, нажав кнопку динамика в верхнем левом углу ACE.

Чтобы проверить триггер, проще всего просто щелкнуть по нему, а затем нажать клавишу пробела. Если вы хотите отрегулировать громкость триггера, вам придется сделать это еще в FMOD:

1. Нажмите F5, чтобы переключиться на макет дизайнера.

2. На вкладке «Аудио» в Project Explorer выберите событие Play_w_gun_fire_01. Используйте фейдер громкости на панели справа, чтобы отрегулировать громкость.

3. Закончив, сохраните проект FMOD и пересоберите SoundBanks с помощью клавиши F7.

4. Не забудьте перезагрузить звуковой движок в файле CRYENGINE ACE.

Чтобы изменить громкость звука Play_w_gun_fire_01:

1. Откройте FMod Studio и нажмите событие Play_w_gun_fire_01 на вкладке «События».

2. Используйте ручку громкости на дорожке Audio 1 события или большую ручку в нижней части окна, чтобы изменить общую громкость этого события.

3. Изменения можно просмотреть в FMOD, нажав клавишу пробела при выбранном событии. Не забудьте сохранить проект, пересобрать звуковые банки и перезагрузить звуковой движок на ACE, чтобы все изменения были перенесены на CRYENGINE.

Добавление движений дерева в FMOD

Опять же, в этом руководстве рассматривается только настройка FMOD; обратитесь к документации за пошаговыми инструкциями по настройке SDL Mixer и Wwise.

В папке _Audio_Assets\FMOD\chapter_01 вы найдете четыре аудиотрека с именем l_cg_amb_one_shot_tree_movement_0#.wav.

Эти звуки представляют собой четыре вариации звука шелеста листьев на ветру, которые мы хотим использовать как часть нашей фоновой атмосферы. Нам нужно назначить все четыре из них одному и тому же 3D-событию в FMOD SoundBank и сделать так, чтобы событие случайным образом выбирало один из четырех вариантов.

Создание события и SoundBank в FMOD

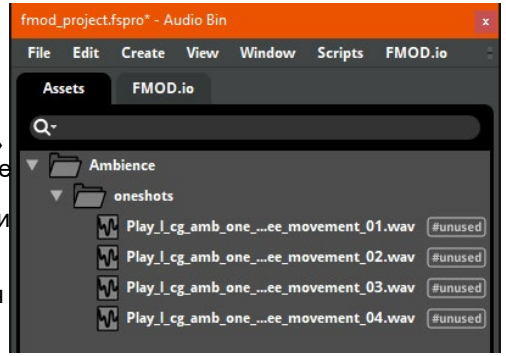
1. Выберите «Окно» > «Аудиоподборка» в главном меню FMOD (или нажмите Ctrl + 3). Audio Bin — это место, где хранятся аудиоресурсы проекта FMOD.

2. Чтобы поддерживать порядок в Audio Bin, создайте папку с именем «Ambience». Внутри него создайте еще одну папку под названием «oneshots». Перетащите четыре файла аудиоресурсов Play_l_cg_amb_one_shot_tree_movement_#.wav из окна проводника в папку oneshots.

3. Откройте вкладку «События» в FMOD Studio. Точно так же, как мы это делали в Audio Bin, щелкните правой кнопкой мыши и создайте папку под названием «Ambience» и папку «oneshots» внутри нее.

4. Затем перетащите четыре файла аудиофайлов l_cg_amb_one_shot_tree_movement_0X.wav из Audio Bin в папку oneshot на вкладке «Событие». Как и раньше, откроется окно «Создать событие» с возможностью создания 2D-события или 3D-события.

Событие.



5. Выберите 3D-событие в окне «Создать событие».

6. В разделе «Дополнительные параметры» установите флажок «Создать новое событие с одним мультиинструментом», затем нажмите «Создать». Событие с несколькими инструментами случайным образом воспроизводит один из назначенных ему аудиофайлов при каждом запуске, создавая изменения в звуковом триггере.

7. Дважды щелкните событие и переименуйте его в Play_l_cg_amb_one_shot_tree_move- ment.

8. Нажмите пробел, чтобы проверить звуковое событие. Вы заметите, что событие случайным образом выбирает один из четырех звуков (A, B, C или D) каждый раз, когда оно запускается.

Как и в случае с событием Play_w_gun_fire_01, созданным на предыдущем шаге, для использования и прослушивания события Play_l_cg_amb_one_shot_tree в нашем проекте CRYENGINE требуется звуковой банк:

1. Создайте новый банк под названием «Ambience» на вкладке «Банки» вашего проекта FMOD.

2. Перетащите событие Play_l_cg_amb_one_shot_tree с вкладки «События» в банк звуков атмосферы на вкладке «Банки». (Перетащите событие на вкладку «Банки» и удерживайте там курсор, чтобы активировать вкладку «Банки», а затем продолжайте перетаскивание на звуковой банк «Амбиентность».

3. Сохраните изменения, а затем нажмите F7, чтобы создать все звуковые банки.

Событие Ambience и Soundbank

Если вы переключитесь на редактор управления звуком в CRYENGINE, вы теперь найдете событие Play_l_ cg_amb_one_shot_tree в списке «События» > «Окружение» > «oneshot» на панели «Данные промежуточного программного обеспечения». Давайте подключим это к аудио-триггеру:

1. Создайте библиотеку под названием «Ambience» в аудиосистеме и внутри нее папку с именем «oneshot».

2. Перетащите событие Play_l_cg_amb_one_shot_tree с панели данных промежуточного программного обеспечения в папку oneshot на панели управления аудиосистемой.

Банк звуков атмосферы мероприятия, содержащий необходимую информацию о воспроизведении аудио.

быть предварительно загружен в память для его функционирования. Давайте создадим запрос предварительной загрузки:

1. В ACE щелкните правой кнопкой мыши и создайте новую библиотеку под названием «Preloads», затем перетащите в нее звуковой банк «Ambience» из папки «Banks» на панели данных промежуточного программного обеспечения.

2. Сохраните аудиобиблиотеки и просмотрите триггер Play_l_cg_amb_one_shot_tree в ACE.

Аудио-триггер

Теперь нам нужно добавить объект Audio Trigger Spot (ATS), чтобы запускать наше звуковое событие в определенной позиции на уровне:

1. В Level Explorer, double щелкните слой, на котором вы хотите сохранить точку срабатывания звука. Мы предлагаем слой global_audio.

2. На панели инструментов «Создать объект» выберите «Аудио» > «Точка запуска аудио». Щелкните в любом месте уровня Audio Showcase, чтобы разместить новую точку запуска звука.

3. Убедитесь, что выбрано новое место триггера звука, затем на панели «Свойства» нажмите кнопку браузера рядом с полем PlayTrigger и выберите триггер Play_l_ cg_amb_one_shot_tree в папке ambience > oneshots.

4. Звуки Play_l_cg_amb_one_shot_tree теперь должны быть слышны как в окне просмотра в перспективе, так и в игровом режиме. Если вы его не слышите, перезагрузите аудиосистему, нажав кнопку «Обновить аудиосистему» на панели инструментов ACE.

5. Если вы хотите, чтобы триггер выполнялся чаще, установите для свойства Behavior значение TriggerRate. Это приводит к тому, что триггер выполняется каждые x секунд после предыдущего экземпляра триггера, где x — случайное количество секунд между MinDelay и MaxDelay.

Например, попробуйте установить значения 1000 и 100 000, чтобы атмосфера дерева перезапускалась каждые 1–100 секунд.

NOTE: хотя значения MinDelay и MaxDelay определяются в секундах, в этом руководстве они указаны в миллисекундах из-за ошибки в CRYENGINE версии 5.5.2, которая приводит к неожиданным результатам.